01 극한값 계산

$\lim_{x\to 3}\sqrt{x+1}$의 값은?

[2.00점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

02 ∞/∞ 꼴

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{(2x+1)(3x-2)}{2x^2+x+1}$의 값은?

[2.00점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

03 극한의 대소 관계

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $2x-2\le f(x)\le x^2-1$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1} f(x)$의 값은?

[2.00점]

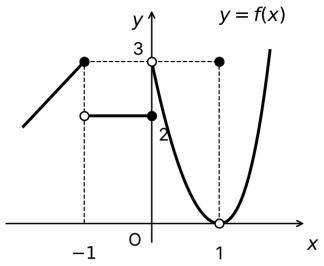
① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

04 그래프에서 극한

함수 $f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다.

$\lim_{x\to -1+} f(x)-\lim_{x\to 0-} f(x)-\lim_{x\to 1-} f(x)$의 값은?

[2.00점]



① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

B4 · ☎ 010-8677-2263

05 최대·최소 정리

닫힌구간 $[0,\,3]$에서 함수 $f(x)=\dfrac{5}{x+1}$의 최댓값은?

[2.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

06 접선의 기울기

곡선 $y=x^3$ 위의 점 $(1,\,1)$에서의 접선의 기울기는?

[2.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

07 미정계수 결정

$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+2x+a}{x-1}=b$일 때, $b-a$의 값은? (단, a, b는 상수)

[3.00점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

08 구간별 함수 연속

함수 $f(x)=\begin{cases}2x+a & (x<1)\\ x^2+2a-1 & (x\geq 1)\end{cases}$이 $x=1$에서 연속일 때, $f(3)$의 값은? (단, a는 상수)

[3.00점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

B4 · ☎ 010-8677-2263

09 사잇값 정리

방정식 $x^3 - x^2 + nx - 10 = 0$의 실근이 열린구간 $(1, 2)$에서 존재하도록 하는 자연수 n의 개수는?

[3.00점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

10 미분계수의 정의

함수 $f(x) = x^3 - 5x + 1$에 대하여 $\lim_{h \to 0} \frac{f(2+3h) - f(2)}{h}$의 값은?

[3.00점]

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

11 롤의 정리

함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 5$에 대하여 닫힌구간 $[0, 3]$에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c의 값은?

[3.00점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

12 곱의 미분법

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $g(x) = (2x+3)f(x)$를 만족시킨다. $f(1) = f'(1) = 2$일 때, $g'(1)$의 값은?

[3.00점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

13 극한으로 다항함수 결정

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 0+}\dfrac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right)-1}{x^3+x}=4$, $\lim_{x\to -3}\dfrac{f(x)}{x^2+x-6}=-1$을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

[4.00점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

14 두 경계에서의 연속

함수 $f(x)=\begin{cases}-ax^2+2x & (x\le -1 \text{ 또는 } x\ge 1)\\ bx-5 & (-1<x<1)\end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 a와 b에 대하여 ab의 값은?

[4.00점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

15 연속함수의 극한

이차함수 $f(x)=-x^2+ax+b$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? (단, a, b는 상수)

(가) $a^2+4b<0$
(나) $\lim_{x\to 2}\dfrac{\{f(x)\}^2}{f(x)-3}=-4$

[4.00점]

① -10 ② -6 ③ -2 ④ 2 ⑤ 6

16 미분계수로 보는 극한

$\lim_{x\to -1}\dfrac{x^{2026}+2x^{1013}+1}{x+1}$의 값은?

[4.00점]

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

17 함수방정식과 도함수

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)-4xy$를 만족시키고 $f'(0)=5$일 때, $f'(1)$의 값은?

[4.00점]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

18 곱함수의 연속

함수 $f(x)=\begin{cases} x+1 & (x\le 0) \\ -x+a & (x>0) \end{cases}$에 대하여 함수 $f(x)$가 $x=0$에서 불연속이고 함수 $f(x)f(x-3)$이 $x=3$에서 연속이 되도록 하는 상수 a의 값은?

[5.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

19 미분계수 정의 극한 조건

$f(0)=0$인 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\{f'(0)\}^2+\{f'(1)\}^2$의 값은?

(가) $\lim_{h\to 0}\dfrac{(1-h)f(h)}{h}=f'(1)-f(0)+2$
(나) $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+h)f(h)-f(1-h)f(h)}{h^2}=6$

[5.00점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

20 곡선 밖의 점에서 그은 접선

점 $(0,4)$에서 곡선 $y=x^3+3x^2$에 그은 접선의 접점을 P라 하고, 이 접선과 곡선의 교점 중에서 P가 아닌 점을 Q라고 할 때, 두 점 P, Q의 x좌표의 곱은?

[5.00점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

21 평균변화율

[서술형 1] 함수 $f(x)=2x^2-4x+5$에서 x의 값이 a에서 $3a$까지 변할 때의 평균변화율이 1일 때, 양수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[8.00점]

22 접선에 수직인 직선

[서술형 2] 곡선 $y=-x^2+4x-1$ 위의 점 $(0,-1)$을 지나고 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[8.00점]

23 평균값 정리

[서술형 3] 다항함수 $f(x)$에 대하여 $x=0$에서 $x=h$까지의 평균변화율이 $2h^2$일 때, 닫힌구간 $[1,4]$에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, h는 0이 아닌 실수)

[9.00점]

24 미분계수를 이용한 극한

[서술형 4] 다항함수 $f(x)$가 다음을 모두 만족시킬 때, $f'(3)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(가) $f(1)+f(3)=6$
(나) $\lim_{x\to 3}\dfrac{3f(x)-xf(1)}{x-3}=45$

[10.00점]

B4 · ☎ 010-8677-2263